

抛物线的焦点弦长公式（倾斜角形式）

二级结论

条件

条件 1（抛物线标准形式）：

抛物线为 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px$ ，其中 $p > 0$ 。

条件 2（焦点弦倾斜角）：

过焦点的弦所在直线倾斜角为 θ ，且 $\theta \neq 0, \pi$ 。

结论

结论一（焦点弦长公式）：

直观描述：焦点弦长度由倾斜角的正弦平方决定，与 p 成正比。

$$L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}.$$

推广结论（通径特例）：

直观描述：当弦垂直于 x 轴时取得最小长度 $2p$ ，称为通径。

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow L_{\min} = 2p.$$

适用范围（两种标准形式）

$$y^2 = 2px \quad \text{或} \quad y^2 = -2px \quad (p > 0).$$

理解说明

一句话直觉

当直线穿过抛物线焦点时，弦的长度只取决于直线的倾斜程度；越陡（接近垂直）弦越短，越平（接近平行）弦越长。

核心拆解

要点一（倾斜角与斜率关系）：

倾斜角 θ 的斜率 $k = \tan \theta$ ，弦长公式与 k 的关系可通过 $\sin^2 \theta$ 转换： $L = \frac{2p(1+k^2)}{k^2}$ （因为 $\sin^2 \theta = \frac{\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta}$ ，经整理得到用 k 表示的弦长公式 $L = 2p \cdot \frac{1+k^2}{k^2}$ ）。

要点二（通径是最短焦点弦）：

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时， $\sin^2 \theta = 1$ ， $L = 2p$ 达到最小值，此时弦垂直于 x 轴，称为通

径。

几何本质（弦的投影长度）

焦点弦在准线上的投影长度与 $\sin \theta$ 有关，从而得到长度公式。

代数意义（坐标运算简化）

利用抛物线定义，将弦长转化为焦半径之和，再通过韦达定理导出与 θ 的关系。

考点价值（常见出题角度）

- 考法一（直接套公式求弦长）：给出倾斜角或斜率，直接代入公式计算焦点弦长。
- 考法二（已知弦长反求倾斜角）：利用公式建立方程，解出 θ 或斜率，再求其他量。

顿悟点

该公式的核心是用一个参数 θ 统一表达了焦点弦长，避免了繁琐的坐标运算；只要知道倾斜角，立即写出弦长。

使用场景

- 场景一（焦点弦长度计算）：已知抛物线方程和过焦点直线的倾斜角，求弦长。
- 场景二（最值问题）：利用 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ 分析弦长的取值范围，或求最小值。

证明

思路提示

利用过焦点的直线参数方程，将弦长转化为参数差的绝对值，通过韦达定理化简即得公式。

正式推导

步骤一（设参数方程）：

对于 $y^2 = 2px$ ，焦点 $F(p/2, 0)$ ，设过 F 且倾斜角为 θ 的直线参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{p}{2} + t \cos \theta, \\ y = t \sin \theta, \end{cases}$$

其中 t 为从焦点到点 P 的有向距离。

理由：参数方程便于直接表达距离，也容易代入曲线方程。

步骤二 (代入抛物线):

将 x, y 代入 $y^2 = 2px$ 得

$$(t \sin \theta)^2 = 2p \left(\frac{p}{2} + t \cos \theta \right),$$

整理得

$$t^2 \sin^2 \theta - 2pt \cos \theta - p^2 = 0. \quad (1)$$

理由: 代入后得到关于 t 的二次方程, 其两根 t_1, t_2 对应两交点的有向距离.

步骤三 (韦达定理):

由 (1) 得

$$t_1 + t_2 = \frac{2p \cos \theta}{\sin^2 \theta}, \quad t_1 t_2 = -\frac{p^2}{\sin^2 \theta}.$$

理由: 韦达定理给出根与系数的关系, 为计算长度差做准备.

步骤四 (弦长计算):

焦点弦长 $L = |t_1 - t_2|$ (由参数 t 的几何意义, $|t_1 - t_2|$ 即 A, B 两点间距离). 于是

$$\begin{aligned} L^2 &= (t_1 - t_2)^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2 \\ &= \frac{4p^2 \cos^2 \theta}{\sin^4 \theta} + \frac{4p^2}{\sin^2 \theta} \\ &= \frac{4p^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{\sin^4 \theta} \\ &= \frac{4p^2}{\sin^4 \theta}. \end{aligned}$$

理由: 利用 $|AB| = |t_1 - t_2|$ 计算弦长, 并将韦达结果代入.

步骤五 (开方得公式):

取正平方根得

$$L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}.$$

理由: $L > 0, \sin^2 \theta > 0$, 直接开方.

步骤六 (开口向左情形):

对于 $y^2 = -2px$, 焦点 $F(-p/2, 0)$, 设直线 $x = -\frac{p}{2} + t \cos \theta, y = t \sin \theta$, 代入 $y^2 = -2px$ 得到方程 $t^2 \sin^2 \theta + 2pt \cos \theta - p^2 = 0$, 由韦达定理和距离公式同样可推出 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$.

理由: 仅一次项符号改变, 不影响弦长结果.

结论回扣

由此证明了：无论抛物线开口向左还是向右，只要 $p > 0$ ，过焦点且倾斜角为 $\theta (\theta \neq 0, \pi)$ 的弦长均为 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过 F 且倾斜角为 30° 的直线交抛物线于 A, B 两点，求 $|AB|$ 。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

抛物线 $y^2 = 4x$ 为标准形式 $y^2 = 2px$ ，所以 $2p = 4$ ， $p = 2$ 。

理由：套用焦点弦长公式前，需确定 p 的值。

第二步（代入公式）：

倾斜角 $\theta = 30^\circ$ ， $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ， $\sin^2 \theta = \frac{1}{4}$ 。代入公式 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ 得 $L = \frac{2 \times 2}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{\frac{1}{4}} = 4 \times 4 = 16$ 。

理由： L 仅与 p 和 θ 有关，直接代入即可。

第三步（写出答案）：

所以 $|AB| = 16$ 。

理由：得到最终结果。

关键结论：焦点弦长 L 由公式 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ 直接计算得到， $p = 2$ ， $\theta = 30^\circ$ ，得 $L = 16$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点弦长为 16，求该焦点弦所在直线的倾斜角 θ 。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由 $y^2 = 8x$ 得 $2p = 8$ ， $p = 4$ 。

理由：公式需要 p 值。

第二步（列方程）：

由 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ ， $L = 16$ ，得 $16 = \frac{2 \times 4}{\sin^2 \theta} = \frac{8}{\sin^2 \theta}$ ，所以 $\sin^2 \theta = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ 。

理由：将已知量代入公式，反解 $\sin^2 \theta$ 。

第三步（求倾斜角）：

因为 $\theta \in (0, \pi)$ 且 $\theta \neq 0, \pi$, $\sin \theta > 0$, 所以 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 或 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 。

理由：在 $(0, \pi)$ 内正弦值为 $\sqrt{2}/2$ 对应两个角度。

关键结论： 利用公式反解 $\sin^2 \theta$, 注意倾斜角的范围得到两个可能值 $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$ 。

例 3（综合应用）

题目： 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, l 的倾斜角为 60° , 且 $|AF| + |BF| = 8$, 求 p 的值。

解题步骤：**第一步（转换弦长）：**

由于 A, F, B 三点共线且 F 在 A, B 之间, 根据抛物线定义, $|AF| = x_A + \frac{p}{2}$, $|BF| = x_B + \frac{p}{2}$, 所以 $|AF| + |BF| = (x_A + x_B) + p$ 。又因为 A, B 是焦点弦, 有 $|AB| = |AF| + |BF|$ (焦点在弦上), 故 $|AB| = 8$ 。

理由：抛物线上的点到焦点距离等于到准线距离, 焦半径之和恰为弦长。

第二步（代入公式）：

已知 $\theta = 60^\circ$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin^2 \theta = \frac{3}{4}$ 。由焦点弦长公式 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ 得 $8 = \frac{2p}{\frac{3}{4}} = \frac{8p}{3}$ 。

理由：将 $L = 8$ 和 θ 代入公式建立关于 p 的方程。

第三步（解出参数）：

解方程 $8 = \frac{8p}{3}$, 得 $p = 3$ 。

理由：等式两边乘以 3 再除以 8 即得。

关键结论： 由 $|AF| + |BF| = |AB|$ 得到弦长, 再套用 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ 列出方程解得 $p = 3$ 。

易错提醒**易错点一（开口方向误判）**

认为公式只对 $y^2 = 2px$ 成立, 对 $y^2 = -2px$ 不适用, 或需将 p 改为 $-p$ 。

正确理解（两种开口均适用）：

当 $y^2 = -2px$ ($p > 0$) 时, 焦点为 $(-p/2, 0)$, 过焦点的弦长仍为 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$, 只需 p 取正值。

错因分析（忽略推导一致性）：

推导中仅焦点坐标符号改变，代入后二次方程相同，所以弦长公式不变。

易错点二（忽略倾角范围）

直接使用 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ 代入公式，导致分母为零，却误认为对应无限长弦。

正确理解（倾角不能平行于轴）：

当 $\theta = 0$ 或 π 时直线与 x 轴平行，与抛物线只有一个交点，不存在弦，故公式要求 $\theta \neq 0, \pi$ ，此时 $\sin^2 \theta = 0$ 公式无意义。

错因分析（几何意义缺失）：

忽略了焦点弦的定义要求直线与抛物线相交于两点，而平行于对称轴时只有一交点。

易错点三（混淆 θ 与 k ）

将公式记成 $L = \frac{2p}{\tan^2 \theta}$ 或直接用斜率 k 代入而忘记转换。

正确理解（公式仅含 $\sin \theta$ ）：

原公式是 $L = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ ，若已知斜率 k ，应利用 $\sin^2 \theta = \frac{k^2}{1+k^2}$ 转换。

错因分析（记忆混淆）：

焦点弦长还有另一形式 $L = 2p(1+k^2)/k^2$ ，学生易将两个公式的分子分母记反。

结论小结**一句话核心**

抛物线焦点弦长等于 $2p$ 除以倾斜角正弦的平方，其取值只与 p 和 θ 有关。

使用条件

- 条件 1（抛物线标准形式）：抛物线为 $y^2 = \pm 2px$ ($p > 0$)，即开口向左或向右。
- 条件 2（倾斜角限制）：倾斜角 $\theta \in (0, \pi)$ 且 $\theta \neq 0, \pi$ ，保证直线与抛物线有两个交点。

关键提醒

- 易错点（分母为零）： $\theta = 0$ 或 π 时公式无意义，此时直线与抛物线的对称轴平行，不相交于两点。

- 检查项 (p 的取值): 确认 $p > 0$, 若抛物线方程为 $y^2 = 2px$, p 为正常数; 若为 $y^2 = -2px$, p 同样取正值, 公式相同。